



读装配图拆画零件图

目的：知悉读装配图的要求，掌握读装配图的方法与步骤，能够根据装配图拆画出零件图。

- 读装配图的要求
- 读装配图的方法与步骤
- 根据装配图拆画零件图





读懂装配图需明确以下内容：

- 了解部件的**功用**、使用**性能**和**工作原理**；
- 分析各零件的**作用**和它们之间的**相对位置**、**装配关系**和**连接固定方式**；
- 分析各零件的**结构形状**；
- 了解部件的**尺寸**和**技术要求**。





1. 概括了解

- ① **标题栏** - 了解部件的名称、绘图比例、大致用途。
- ② **明细栏、零件编号** - 了解部件组成，零件名称、数量及所在位置。
- ③ **分析视图** - 了解视图数量、名称、对应关系、图样画法及表达意图。

2. 分析工作原理

从传动关系入手，了解装配线，分析部件的工作原理。

3. 分析装配关系及部件结构

分析各条**装配线**的零件组成、配合关系、连接和固定方式、相对运动关系、装拆顺序或方法、密封装置。

4. 分析零件的结构形状

5. 分析尺寸及技术要求





1. 概括了解

- (1) 看标题栏并参阅有关资料，了解部件的**名称**、**用途**和使用**性能**。
- (2) 看零件编号和明细栏，了解零件的**名称**、**数量**和它们在图中的**位置**。

12

装配图





21	油杯	1	Q235	GB/T1154-1989
20	调压塞	2	35	
19	弹簧	2	60SiMn	
18	密封圈	2	工业用革	
17	球托	2	Q235	
16	球	2		GB/T308-1977
15	单向阀体	2	45	
14	螺塞 Z3/8	1	35	
13	垫片	1	F4	
12	垫片	1	F4	
11	螺钉 M6x14	7		GB/T65-2000
10	衬盖	1	HT200	
9	键 3x20	1	45	GB/T1567-1997
8	凸轮	1	15Cr	
7	滚动轴承	2		GB/T276-1994
6	衬套	1	HT200	
5	轴	1	15Cr	
4	柱塞	1	40Cr	
3	弹簧	1	60Si2Mn	
2	泵套	1	45	
1	泵体	1	HT200	
序号	名称	数量	材料	备注
柱塞泵		比例	1:2	(图号)
制图				第 张 共 张
校对				
审核				

[返回](#)



1. 概括了解

2

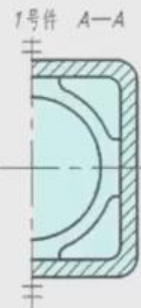
- (1) 看标题栏并参阅有关资料，了解部件的**名称**、**用途**和使用**性能**。
- (2) 看零件编号和明细栏，了解零件的**名称**、**数量**和它们在图中的**位置**。

由装配图的标题栏可知，该部件名称为**柱塞泵**，是润滑系统中的一种**供油装置**。由明细栏和外形尺寸可知它由21种零件组成，结构比较复杂。

装配图



4



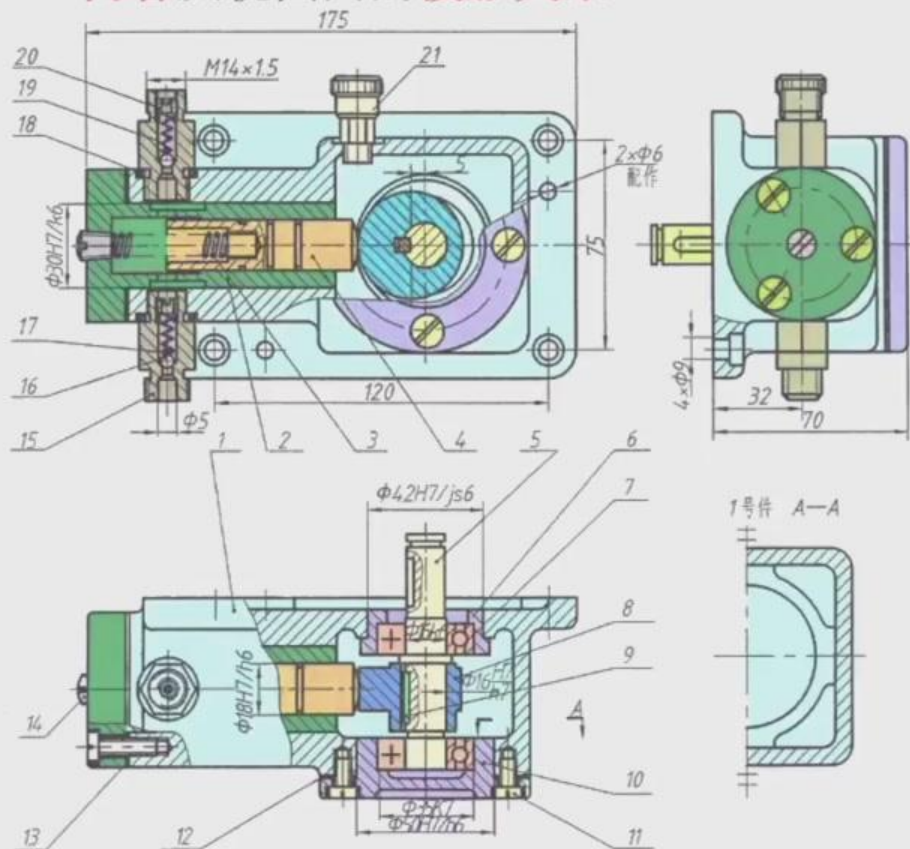
装配图





读装配图的方法和步骤

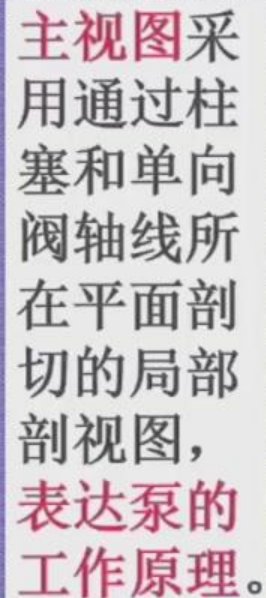
- (3) 分析各视图的**名称**、所采用的**表达方法**和所表达的主要**内容**及视图间的**投影关系**。



柱塞泵装
配图由主、
俯、左3个
基本视图
和对零件1
的A-A剖视
图来表达。

装配图

-

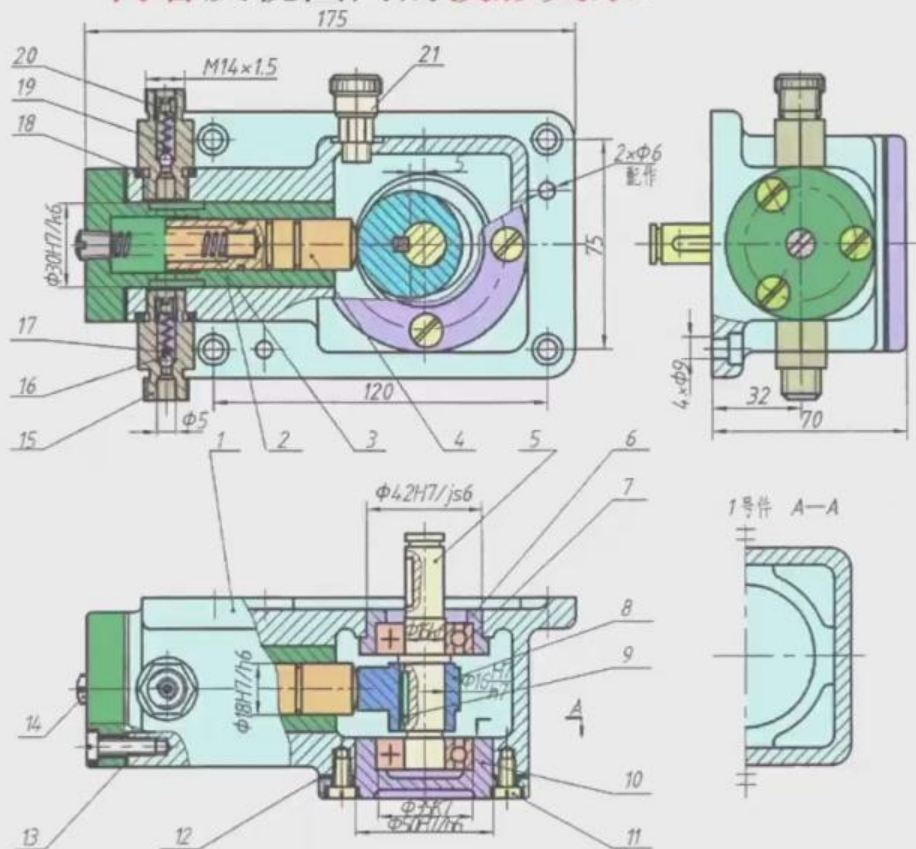


装配图



读装配图的方法和步骤

- (3) 分析各视图的**名称**、所采用的**表达方法**和所表达的主要内容及视图间的**投影关系**。



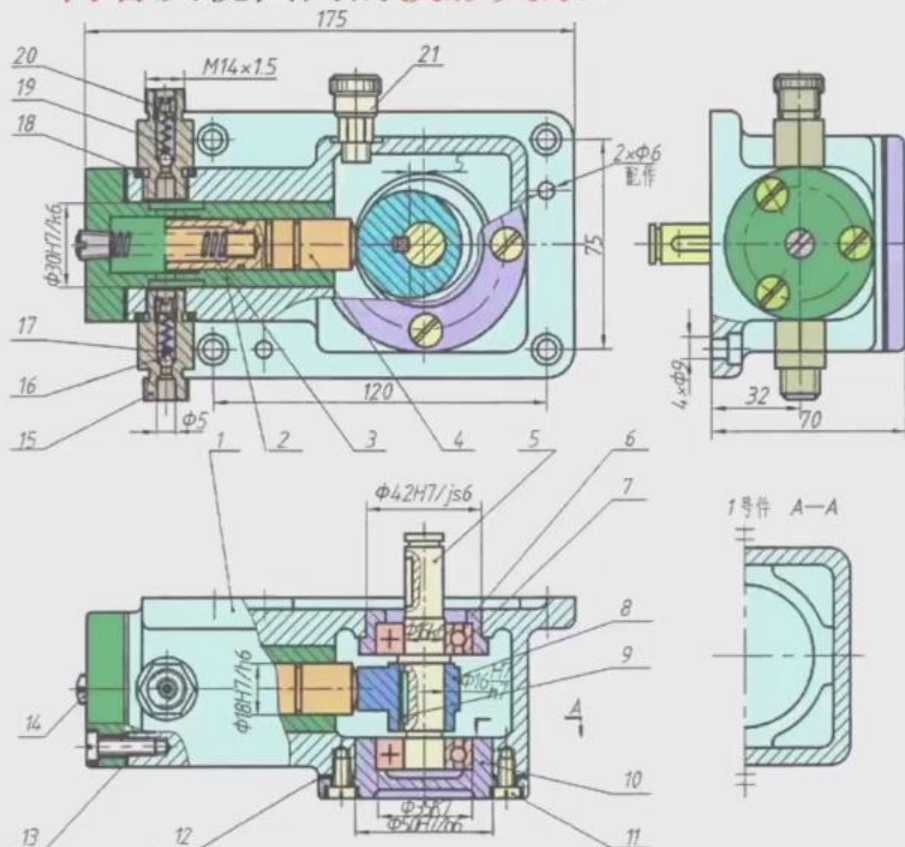
俯视图是通过柱塞和泵轴轴线所在平面剖切的局部剖视图，表达**泵轴与相关零件的装配关系和泵体内形**。

装配图



读装配图的方法和步骤

(3) 分析各视图的**名称**、所采用的**表达方法**和所表达的主要内容及视图间的**投影关系**。



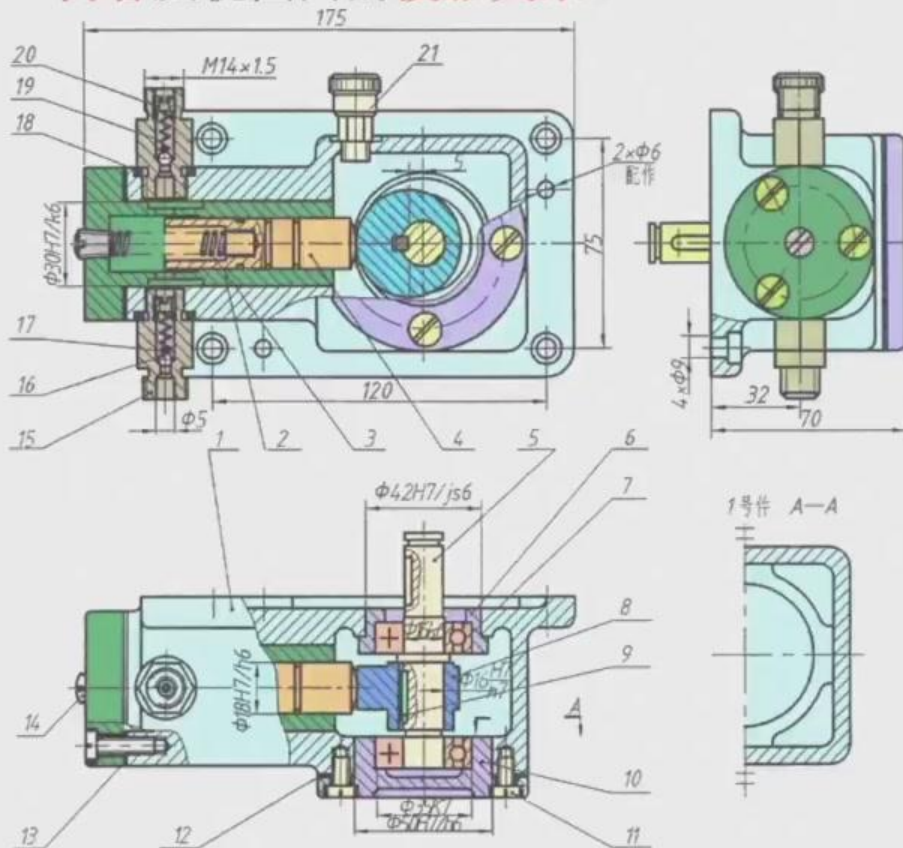
左视图主要表达泵的外形，采用局部剖视表示底板安装孔的沉孔结构。

装配图



读装配图的方法和步骤

- (3) 分析各视图的**名称**、所采用的**表达方法**和所表达的主要内容及视图间的**投影关系**。



对泵体1
的A-A剖
视图，采
用对称画
法，反映
泵体前端
内腔凸台
的结构形
状。

装配图



3. 分析装配关系和部件结构

分析部件的**装配关系**，要弄清零件之间的**配合关系**、**连接固定方式**等。

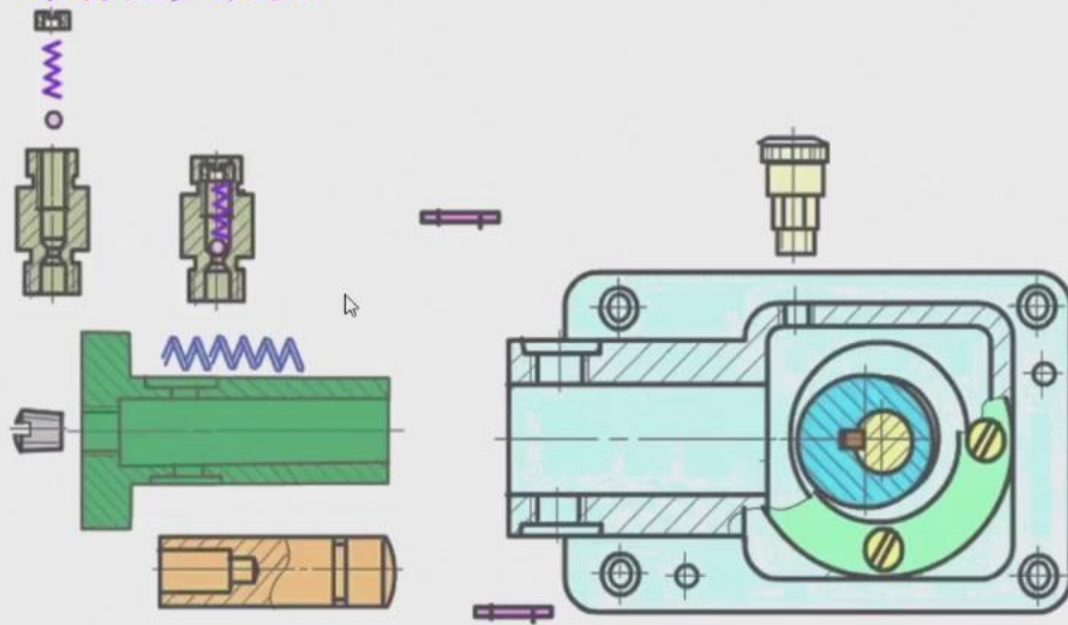
装配图



3. 分析装配关系和部件结构

分析部件的**装配关系**，要弄清零件之间的**配合关系**、**连接固定方式**等。

① 装配关系



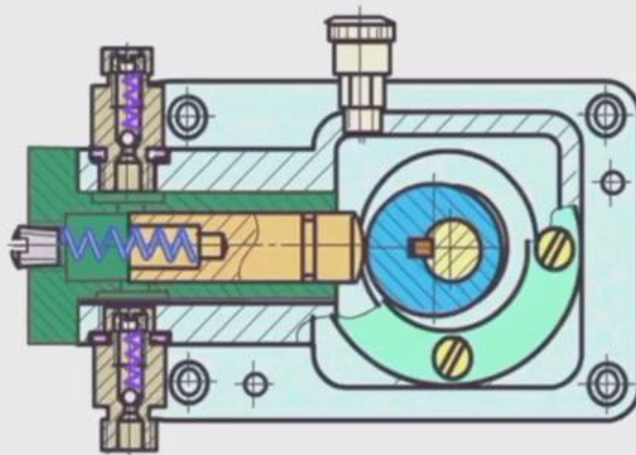
装配图



3. 分析装配关系和部件结构

分析部件的**装配关系**，要弄清零件之间的**配合关系**、**连接固定方式**等。

① 装配关系

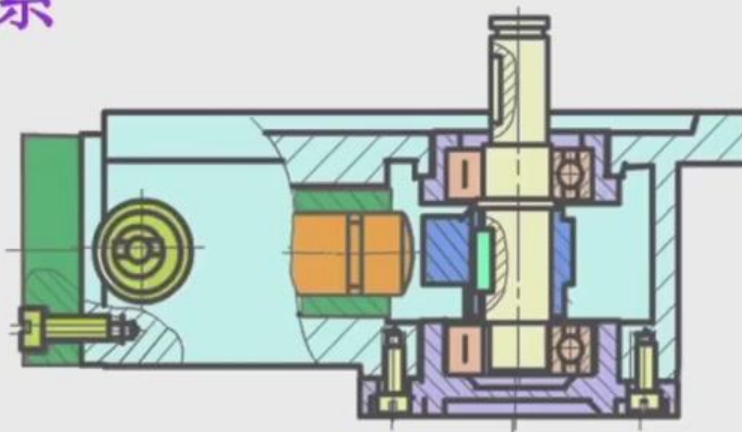


装配图



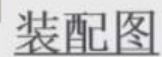
3. 分析装配关系和部件结构

① 装配关系



装配图

① 装配关系



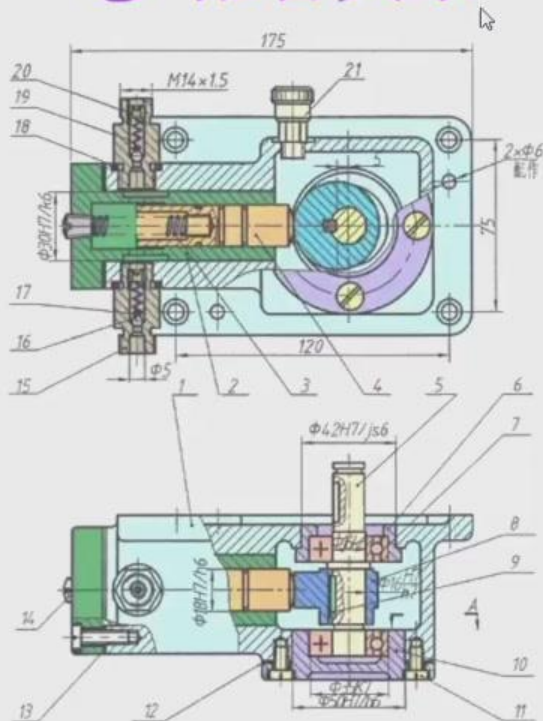
② 配合关系

Technical drawing of a mechanical assembly (Figure 1-10) showing two views: a front view (top) and a side view (bottom). The front view shows a cylindrical component with a central shaft (1) and a flange (2). The shaft is secured by a nut (20) and a washer (19). The flange has a central hole with a diameter of 175 mm. The side view shows the component from the side, with a central shaft (1) and a flange (2). The shaft is secured by a nut (20) and a washer (19). The flange has a central hole with a diameter of 175 mm. The drawing includes various dimensions and labels for components and features.



② 配合关系

泵套与泵体？



② 配合关系

泵套与泵体？

Φ 30H7/k6 基孔制过渡配合



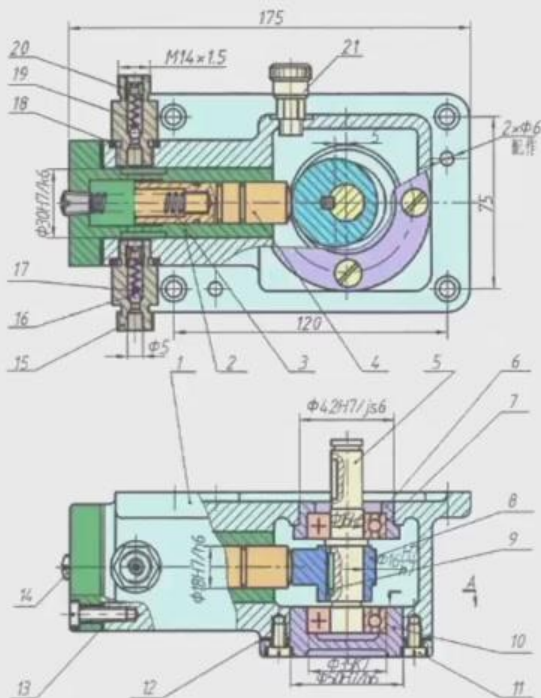
② 配合关系

泵套与泵体？

泵套与柱塞？



$\phi 18H7/h6$ 基孔制间隙配合



衬套与泵体？



② 配合关系



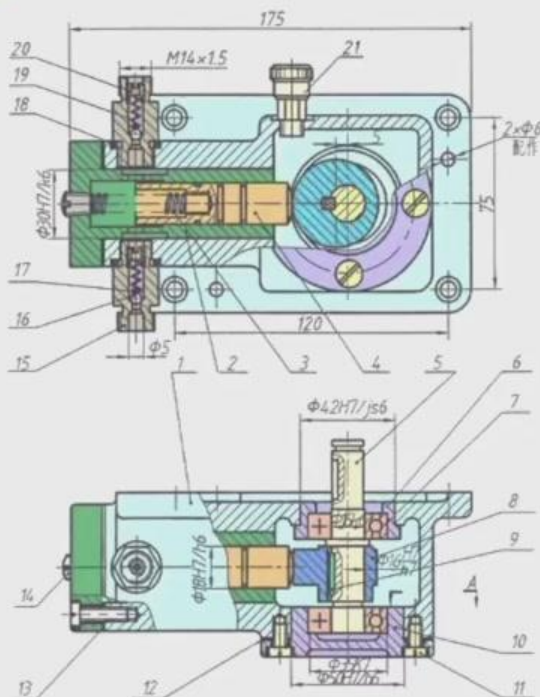
衬套与泵体？

$\phi 42H7/js6$ 基孔制过渡配合



3. 分析装配关系和部件结构

② 配合关系



衬套与泵体?

$\phi 42H7/js6$ 基孔制过渡配合

可防止油液沿其配合面渗漏

② 配合关系



可防止油液沿其配合面渗漏

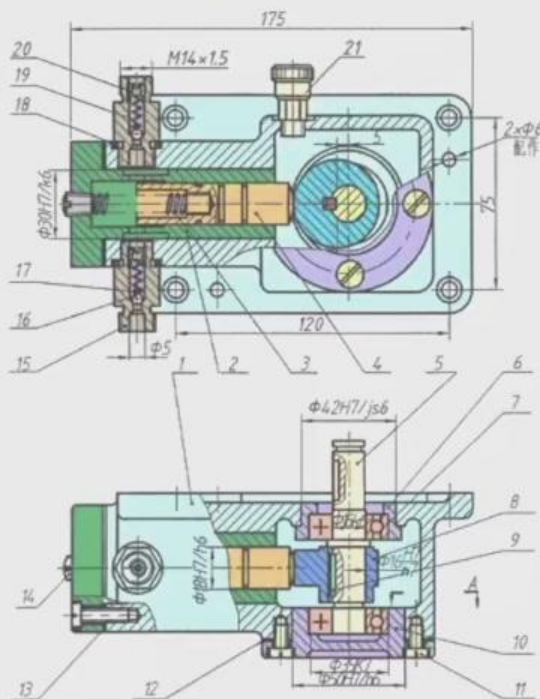
村盖与泵体？



3. 分析装配关系和部件结构

② 配合关系

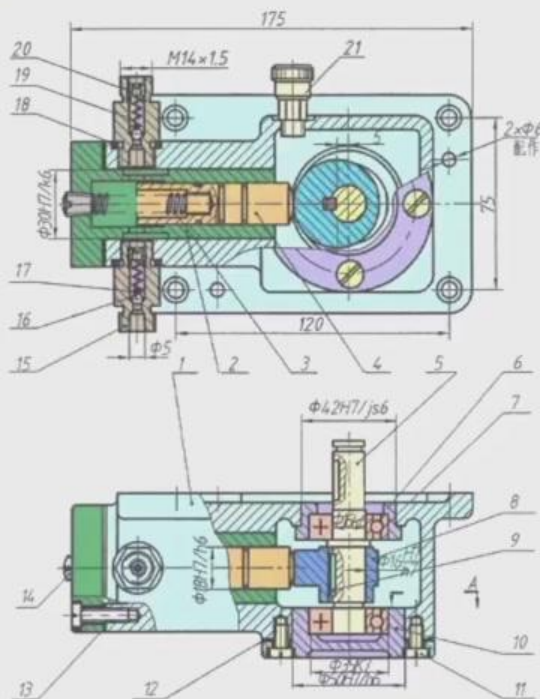
衬盖与轴承外圈？





3. 分析装配关系和部件结构

② 配合关系



衬盖与轴承外圈?

$\phi 35K7$ 基轴制过渡配合

轴与轴承内圈?

② 配合关系



凸轮与轴？

② 配合关系



$\phi 16H7/h7$ 基孔制间隙配合



③ 连接和固定方式

弄清零件之间用**什么方式连接**，零件是**如何固定、定位**的。



③ 连接和固定方式

弄清零件之间用**什么方式连接**，零件是**如何固定、定位**的。

★ 泵套与泵体？

用3个螺钉连接，由泵体左端面定位。

★ 衬盖与泵体？

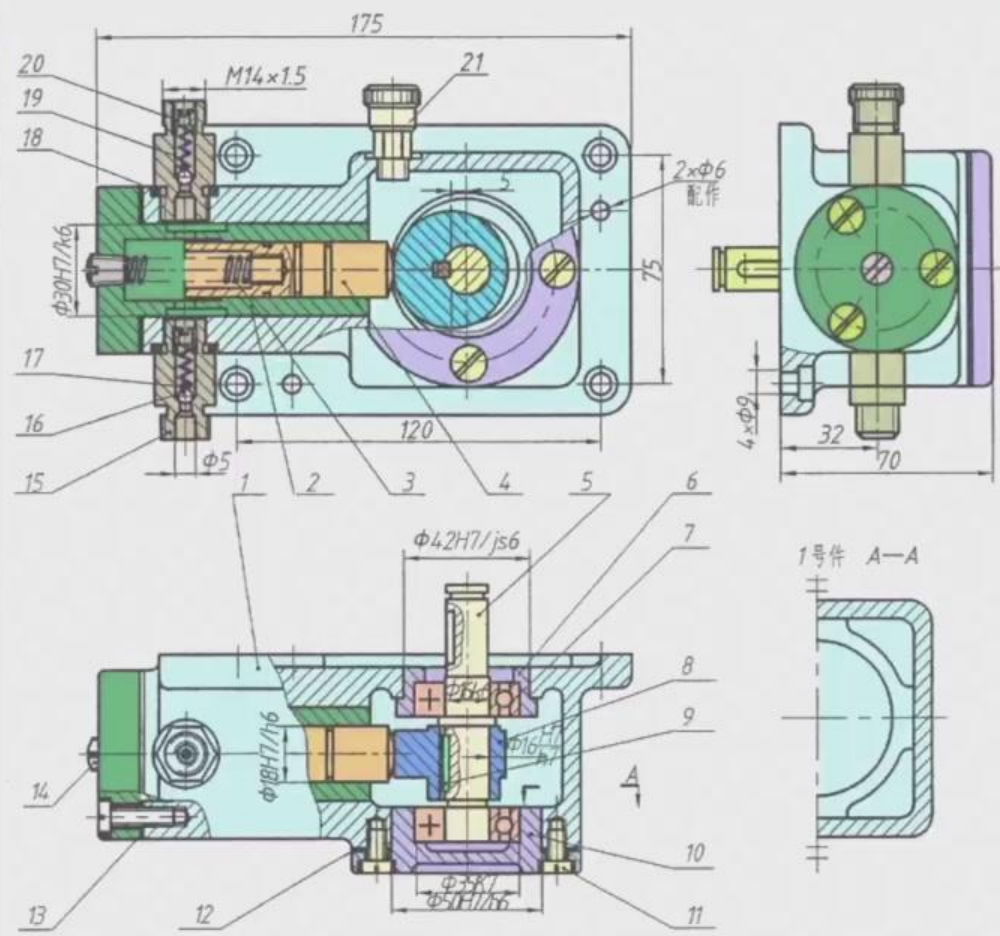
用4个螺钉连接，由泵体前端面定位。

★ 凸轮与轴？

用键连接，通过轴肩在轴向定位。

装配图





技术要求

球16和阀体接触处应冷压一球痕，保证球定位和关闭作用。

柱塞泵装配图

21	油杯	1	Q235	GB/T1154-1989
20	调节阀	2	35	
19	弹簧	2	60SiMn	
18	密封圈	2	工业用革	
17	球托	2	Q235	
16	球	2		GB/T308-1977
15	单向阀体	2	45	
14	螺母 Z3/8	1	35	
13	垫片	1	F4	
12	垫片	1	F4	
11	螺钉 M6x14	7		GB/t65-2000
10	衬盖	1	HT200	
9	键 3x20	1	45	GB/T1567-1997
8	凸轮	1	15Cr	
7	滚动轴承	2		GB/T276-1994
6	衬套	1	HT200	
5	轴	1	15Cr	
4	柱塞	1	40Cr	
3	弹簧	1	60Si2Mn	
2	泵套	1	45	
1	泵体	1	HT200	
序号	名称	数量	材料	备注
柱塞泵		比例	1:2	(图号)
制图				第 张 共 张
校对				
审核				

[返回](#)



④ 密封装置

为了防止柱塞泵漏油及灰尘、水分进入泵体内，两单向阀与泵体结合处均设有**密封圈**进行**密封**。

泵体与泵套、衬盖的连接处均有**垫片**起密封作用。

泵体与衬盖连接处的垫片还具有调整轴承间隙的作用。

装配图





4. 分析零件的结构形状

先主后次、先易后难、先分离再综合想象

怎样分析零件的结构形状呢？

- ① 看零件编号；
- ② 剖面线的方向和间距的不同、投影关系等；
- ③ 看尺寸、加工、装配等情况；
- ④ 零件的功用及结构常识确定。

以1号零件为例进行分析

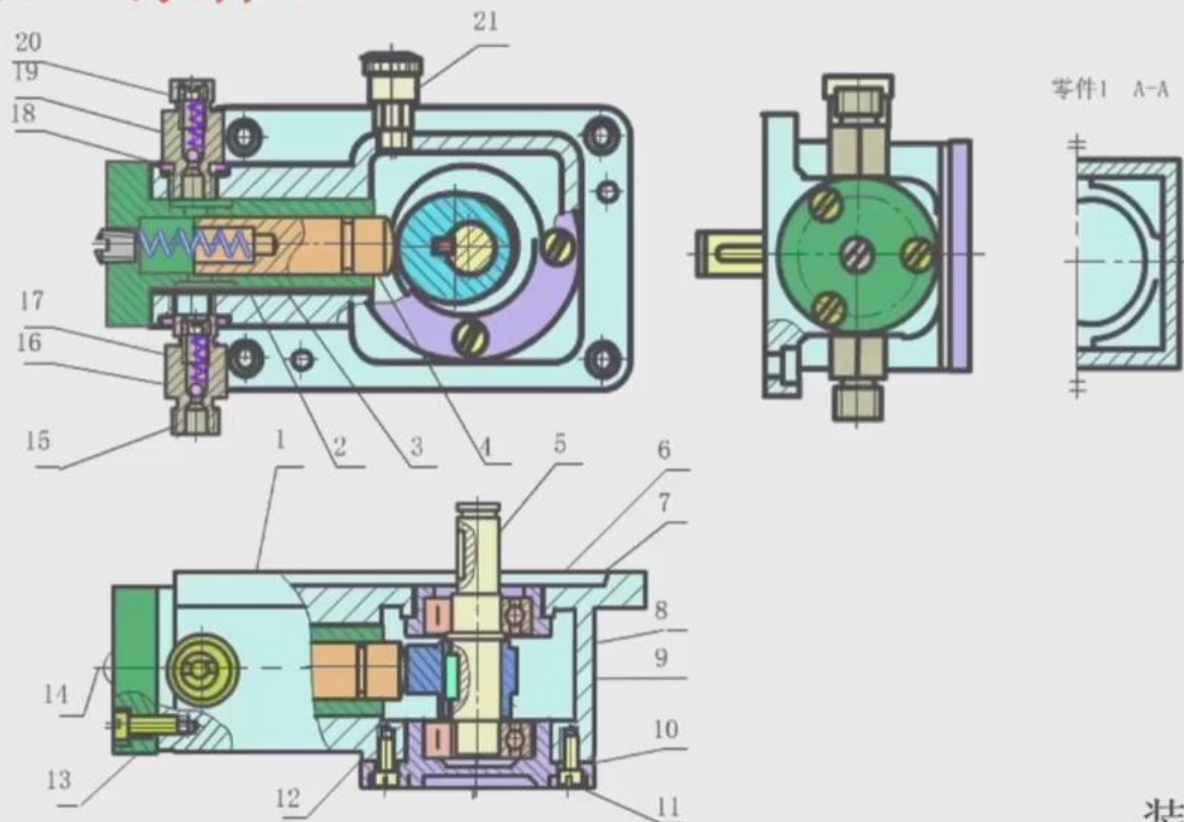
装配图





如：泵体1

分析底板形状

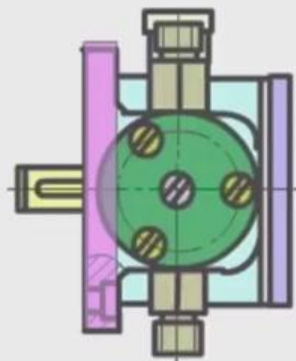
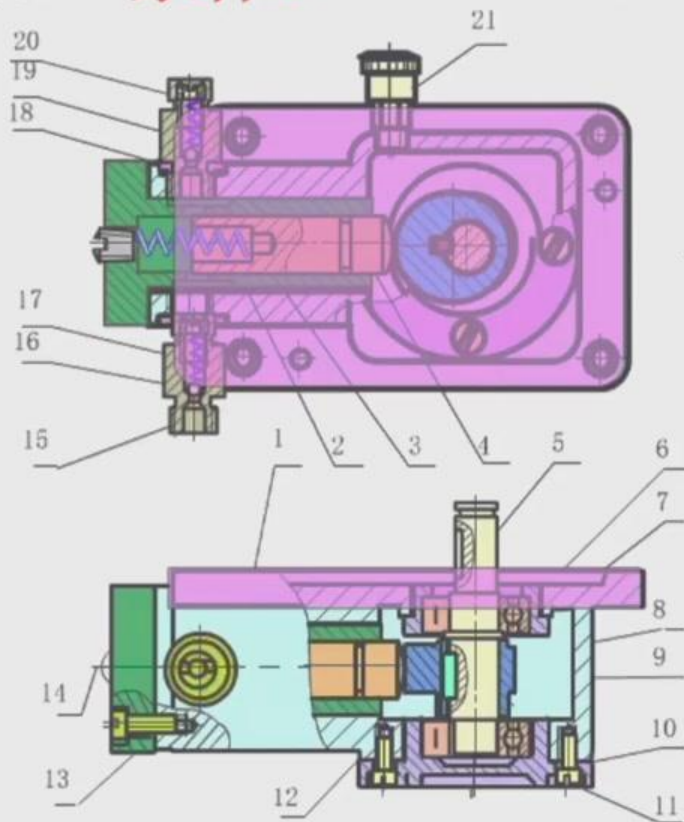


装配图

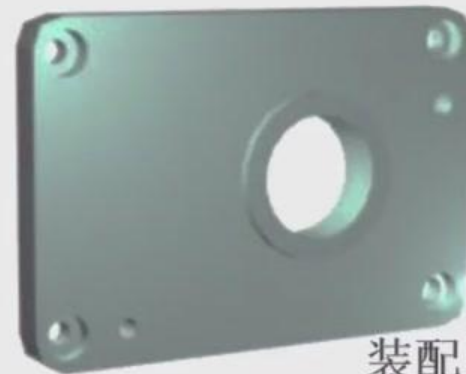
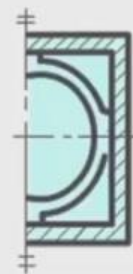


如：泵体1

分析底板形状



零件1 A-A



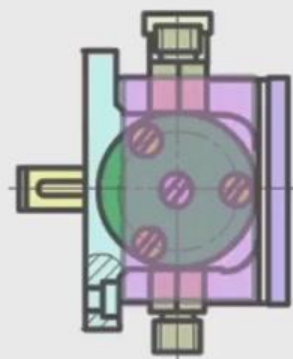
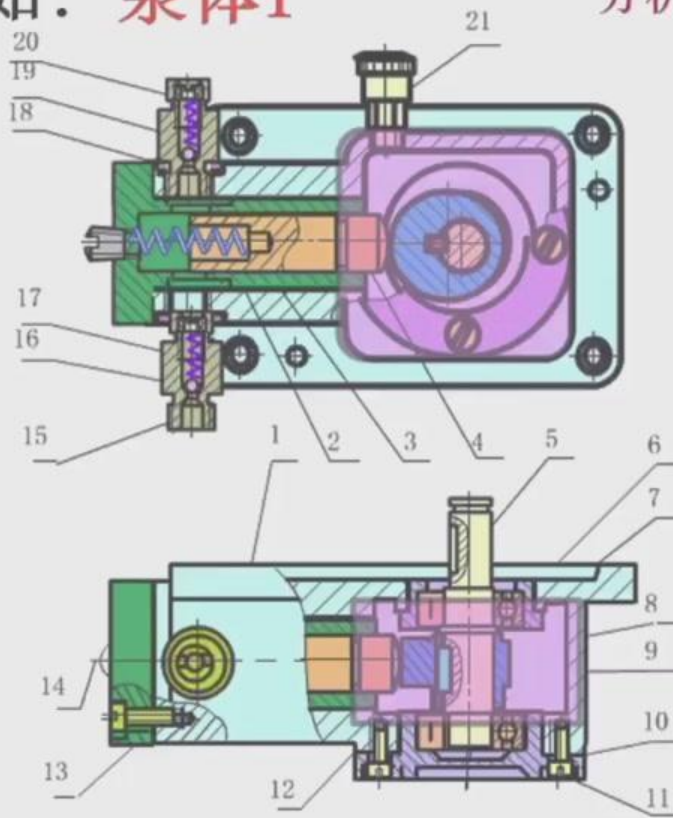
装配图



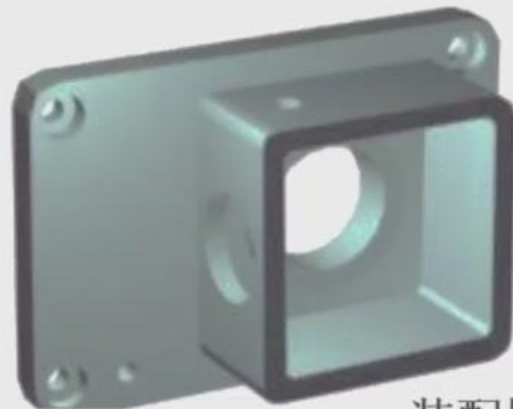
读装配图的方法和步骤

如：泵体1

分析凸轮箱形状



零件1 A-A



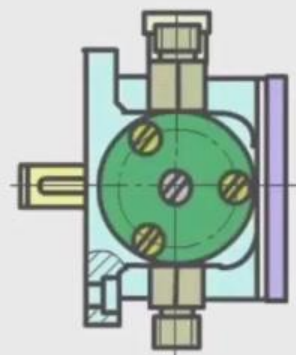
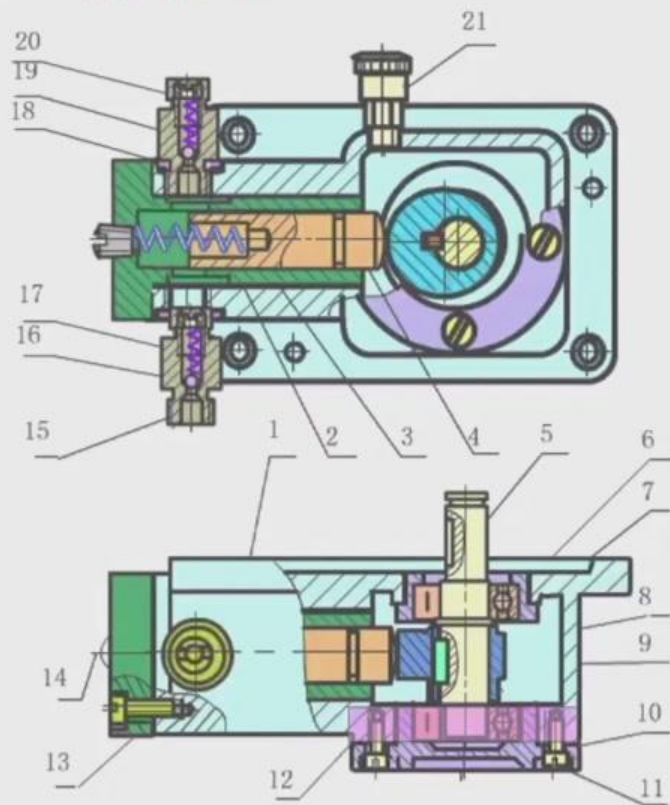
装配图



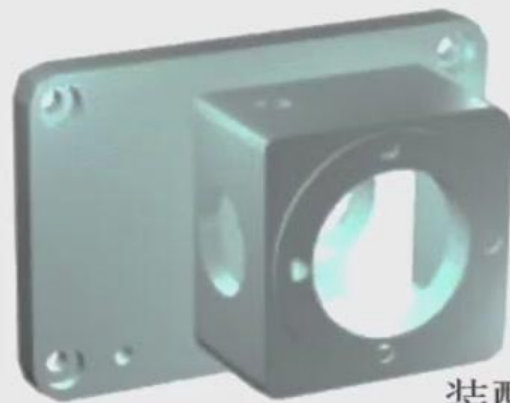
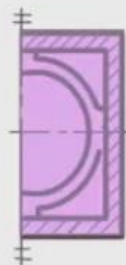
读装配图的方法和步骤

如：泵体1

分析凸轮箱前板形状



零件1 A-A



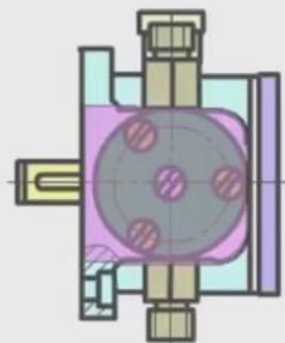
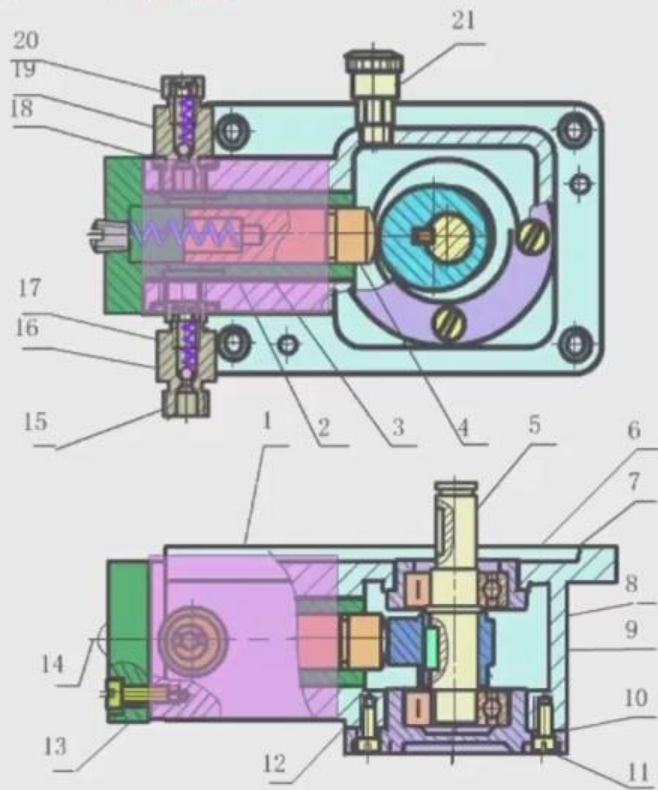
装配图



读装配图的方法和步骤

如：泵体1

分析柱塞箱形状



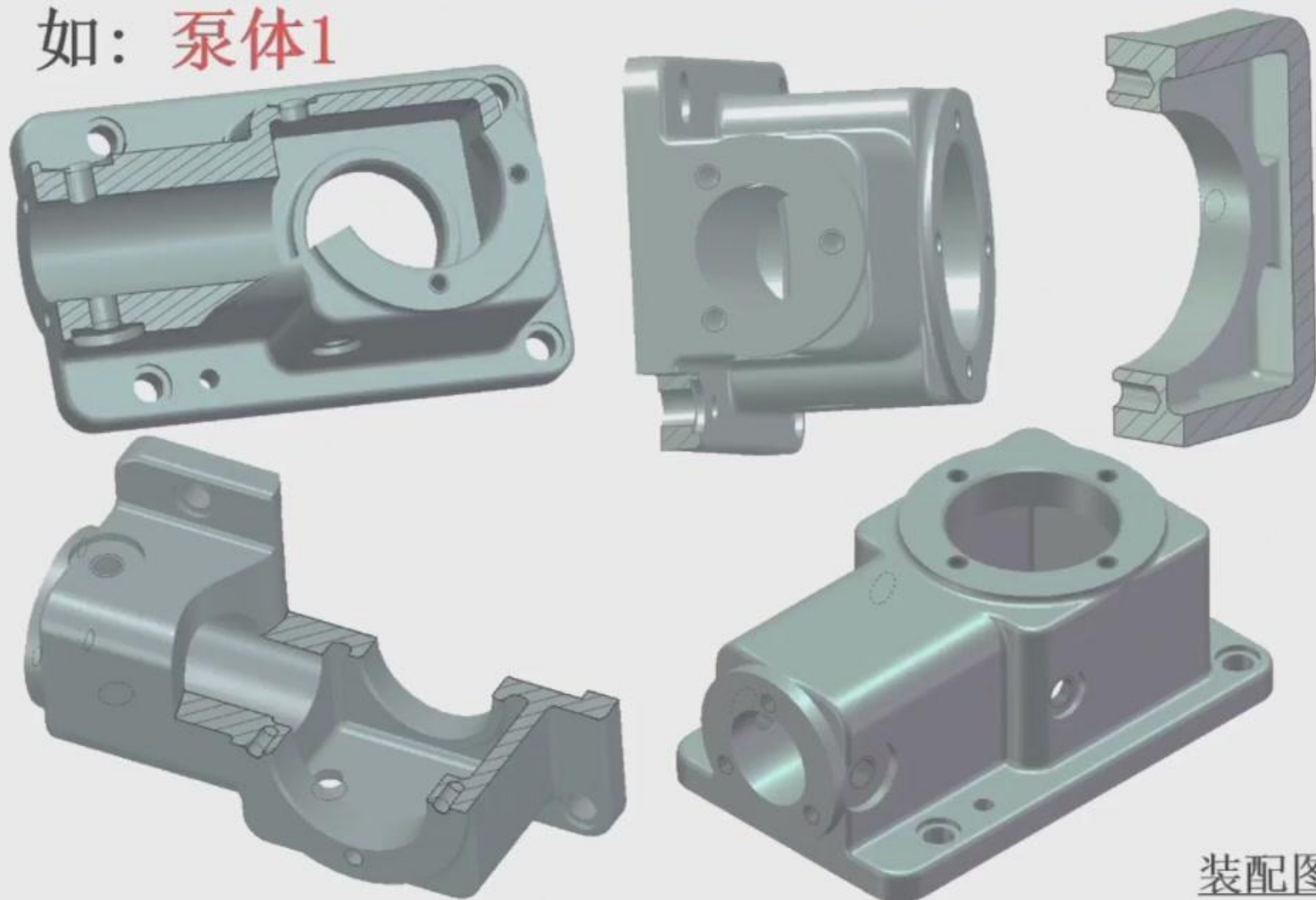
零件1 A-A



装配图



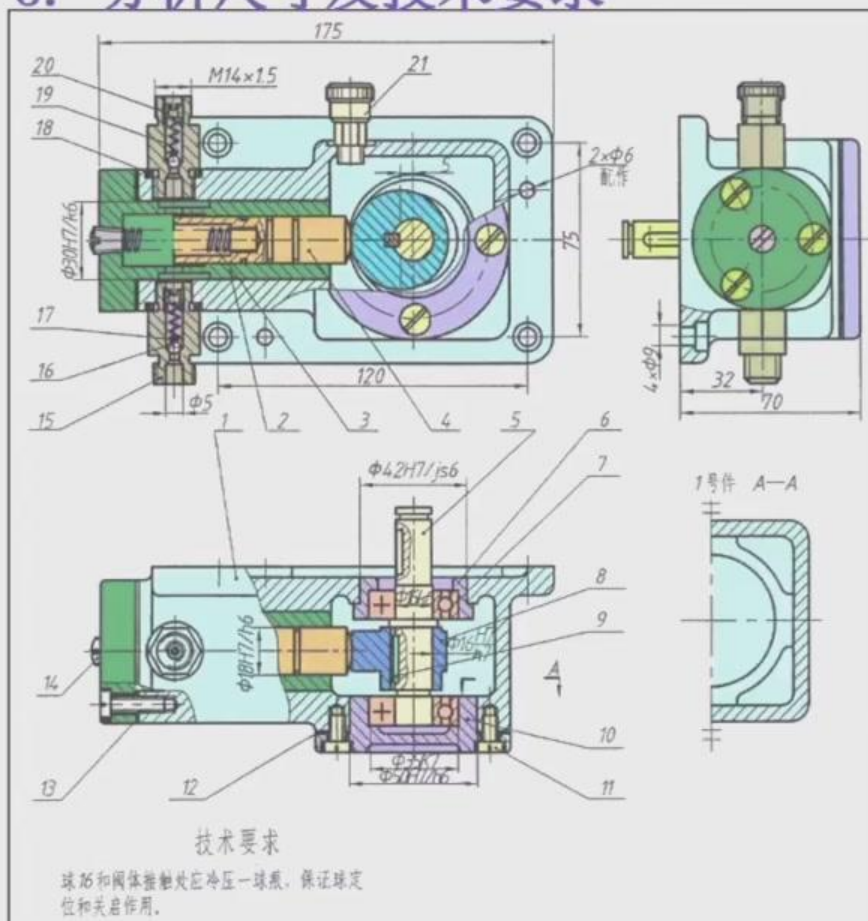
如：泵体1



装配图

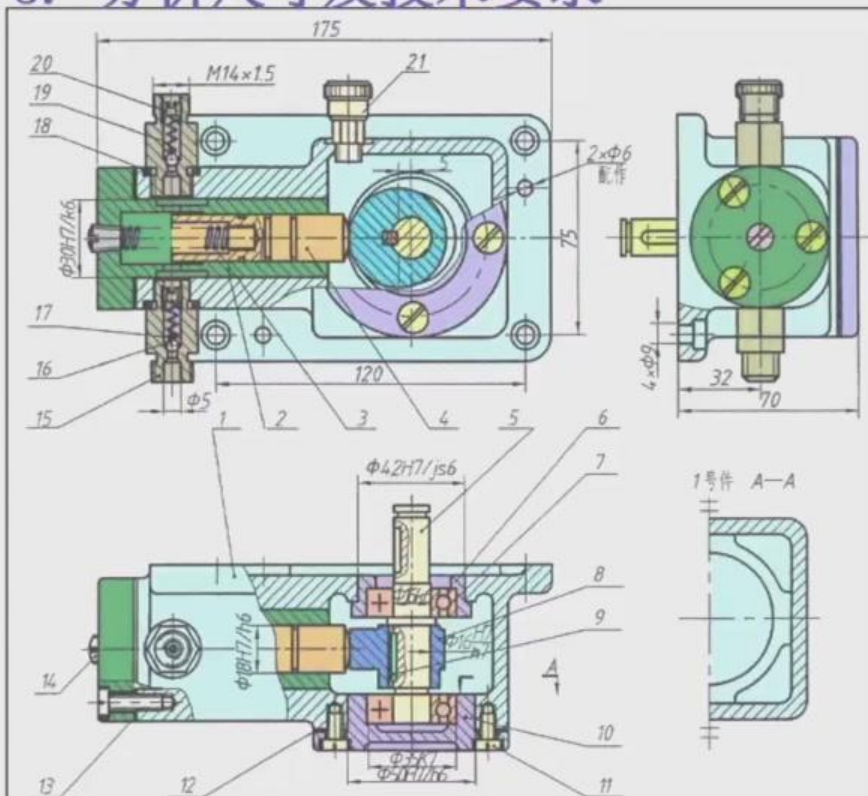


5. 分析尺寸及技术要求





5. 分析尺寸及技术要求



技术要求

球芯和阀体接触处应冲压一球痕，保证球定位和关闭作用。

性能(规格)尺寸?

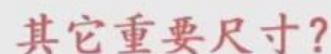
凸轮偏心距5

柱塞直径 $\phi 18$

单向阀孔直径 $\phi 5$



球16和阀体接触处应冷压一球痕，保证球定位和关闭作用。

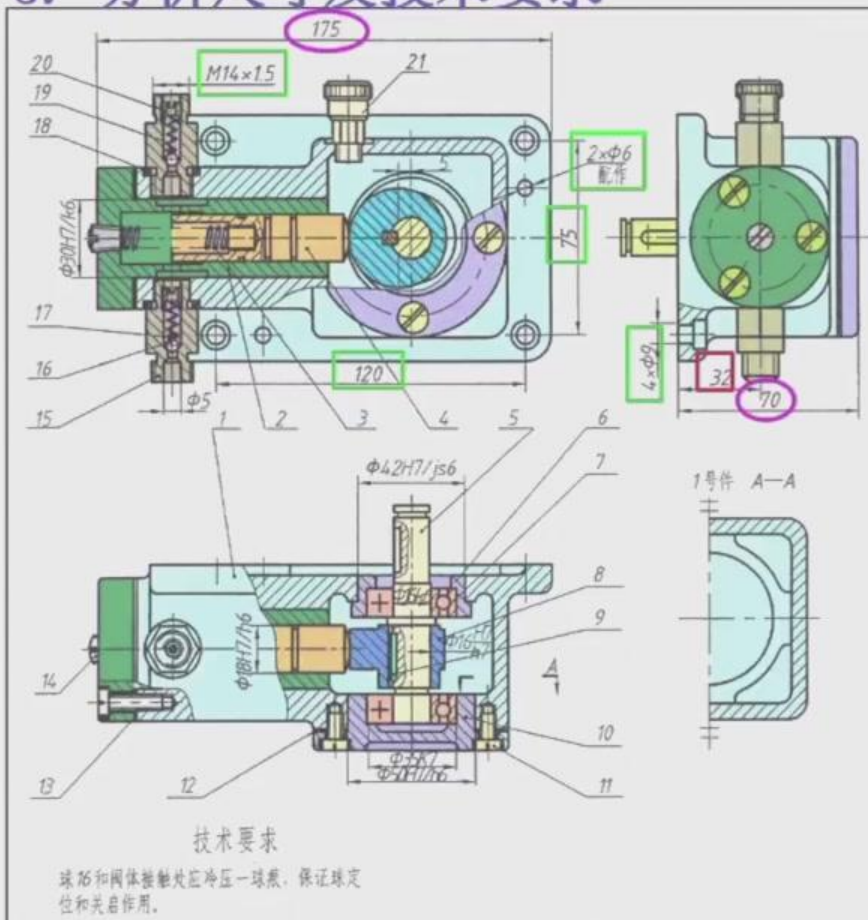


球16和阀体接触处应冷压一球痕，保证球定位和关闭作用。



读装配图的方法和步骤

5. 分析尺寸及技术要求



性能(规格)尺寸?

凸轮偏心距5

柱塞直径 $\phi 18$

单向阀孔直径 $\phi 5$

装配尺寸?

7处配合尺寸

安装尺寸?

总体尺寸?

其它重要尺寸?

尺寸32确定油管
中心位置



1. 拆画零件图的步骤:

分离零件图线

1) 由装配图**分离零件的图线**，得到零件的主要结构形状。

补全所缺图线

2) **补全所缺的图线**，得到零件的详细形状。

调整表达方案

3) 根据零件图视图表达的要求，**确定**零件的视图**表达方案**。

标注完整尺寸

4) 标注零件完整的尺寸。

完成零件图

5) 填写技术要求、标题栏。



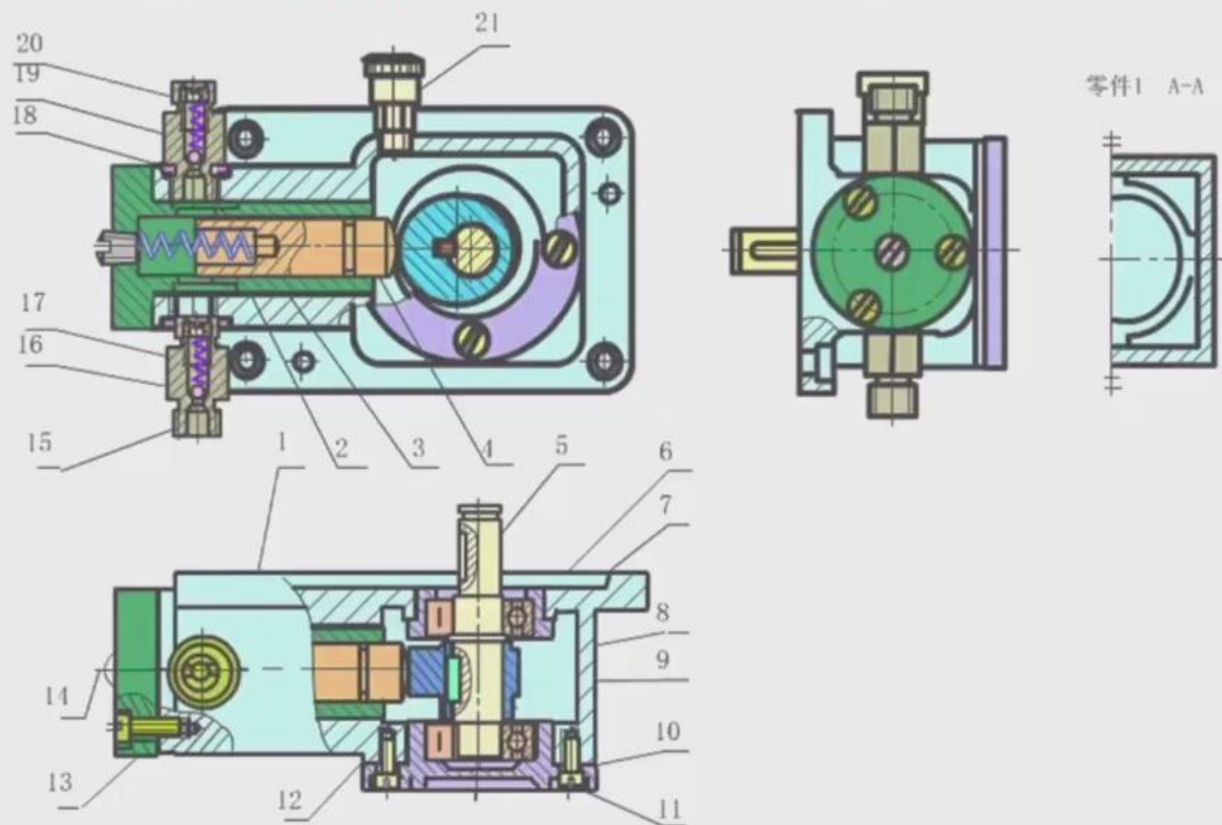
注意：区分零件图与装配图在视图内容、表达方法、尺寸标注等方面的不同。



由装配图拆画零件图

如：拆画**泵体1**

1) 分离图线

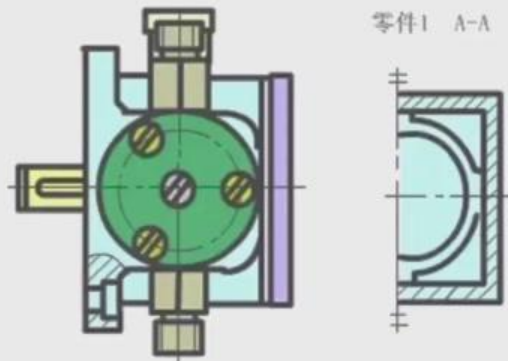
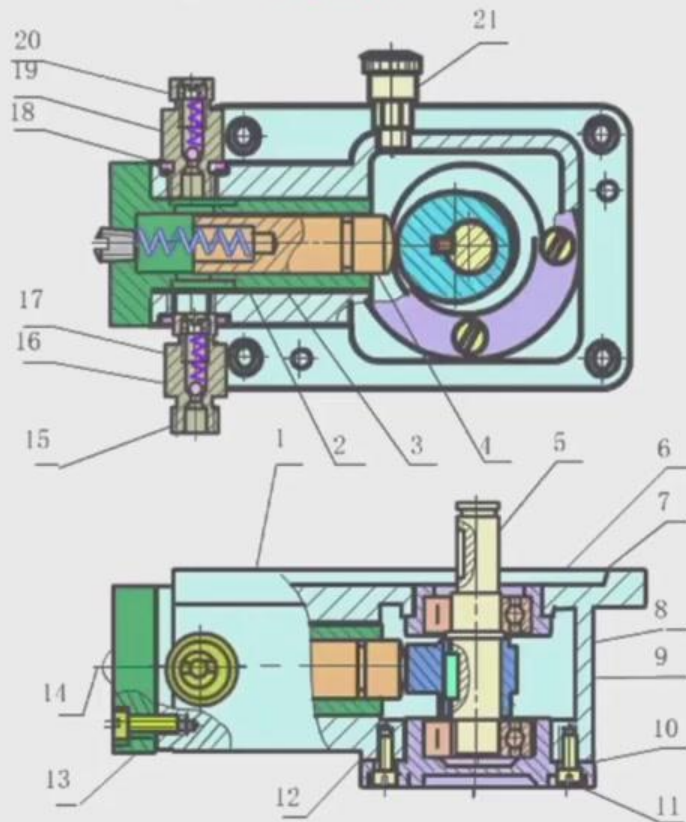




由装配图拆画零件图

如：拆画**泵体1**

1) 分离图线



如何分离？

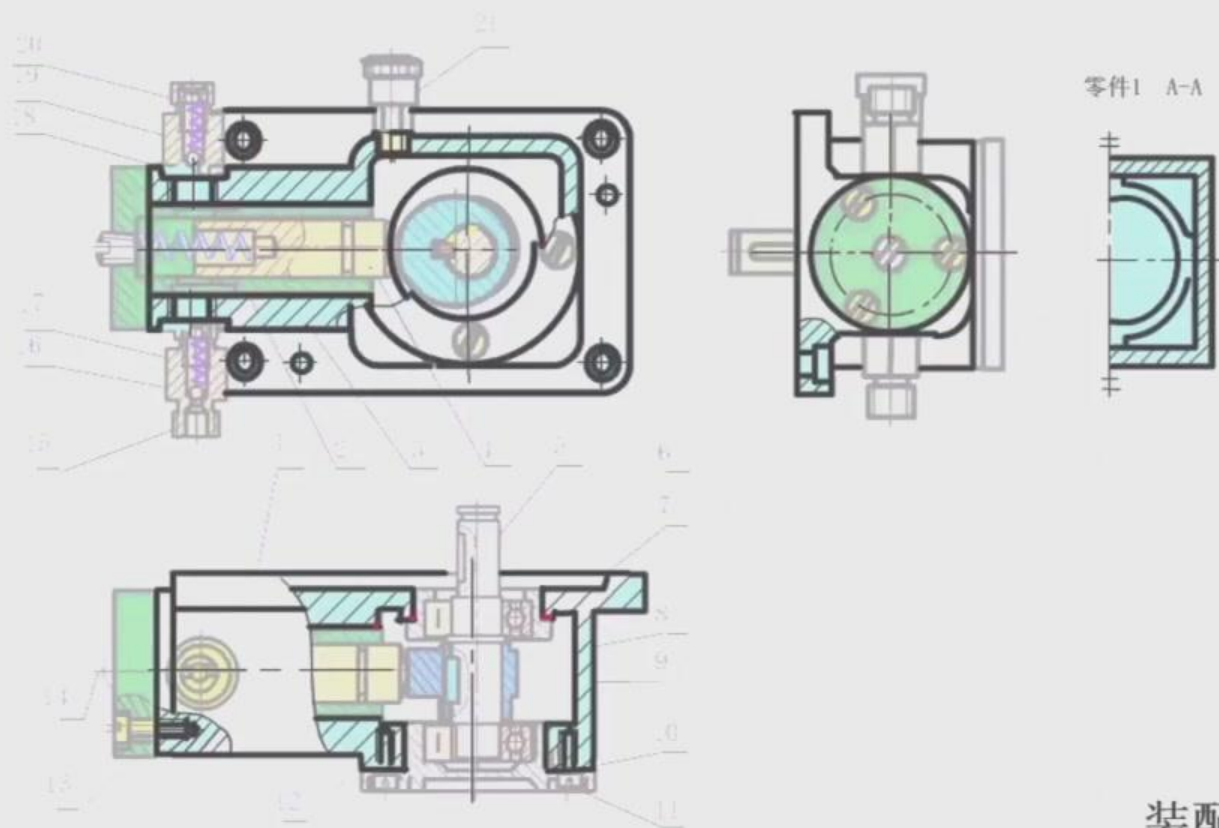
由序号确定零件位置，
利用投影规律、同一零件剖面线方向间距的一致性从装配图中找出零件的图线。



由装配图拆画零件图

如：拆画**泵体1**

1) 分离图线



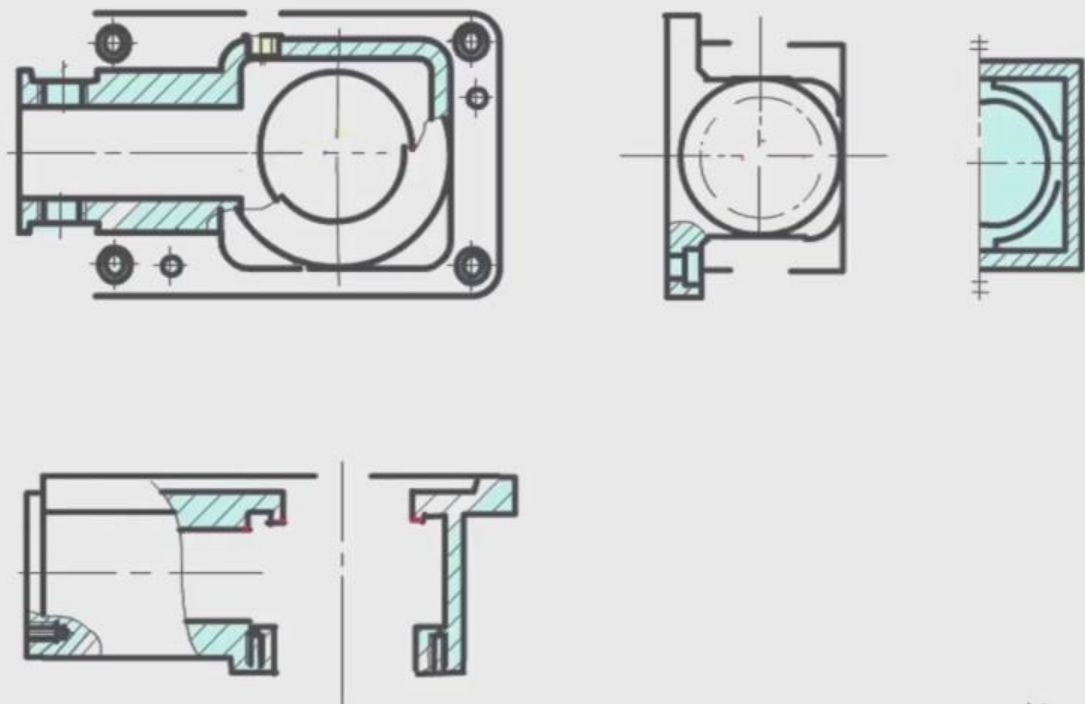
装配体



由装配图拆画零件图

如：拆画**泵体1**

1) 分离图线



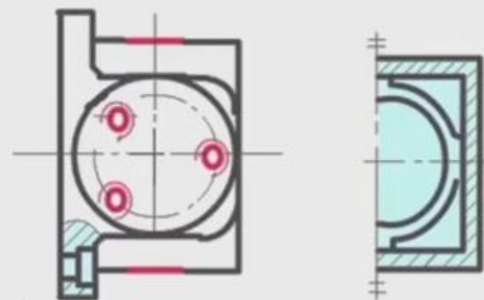
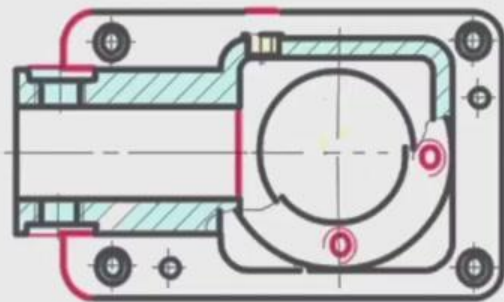
装配体



由装配图拆画零件图

如：拆画**泵体1**

2) 补全所缺的图线



★ **注意：**

- 装配图中允许不画的工艺结构，如倒角、圆角等，在零件图中应**全部画出**。
- 零件视图表达方案应根据零件结构形状确定，**不能盲目照抄**装配图。

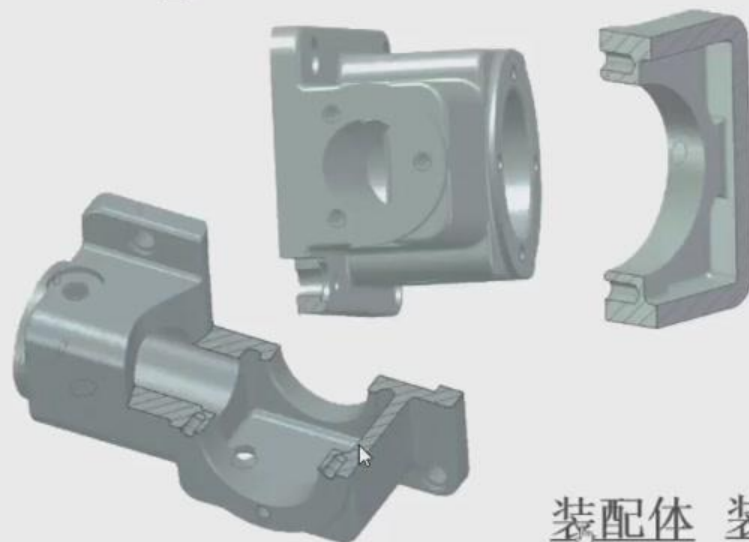
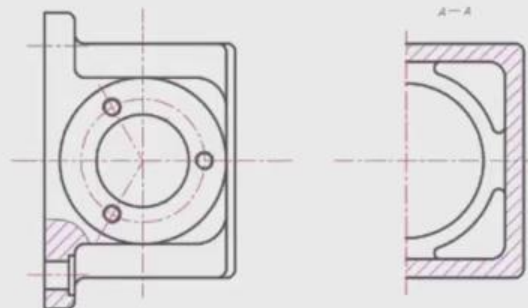
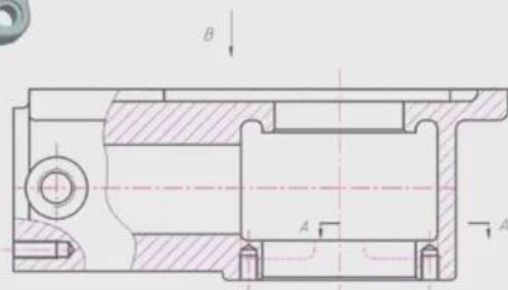
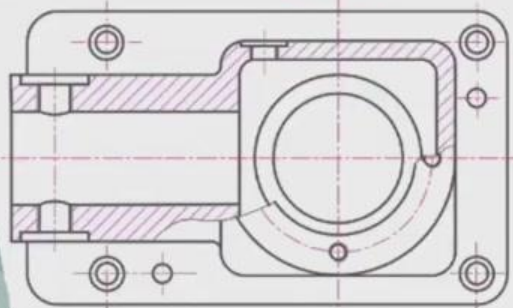
装配体



由装配图拆画零件图

如：拆画**泵体1**

2) 补全所缺的图线



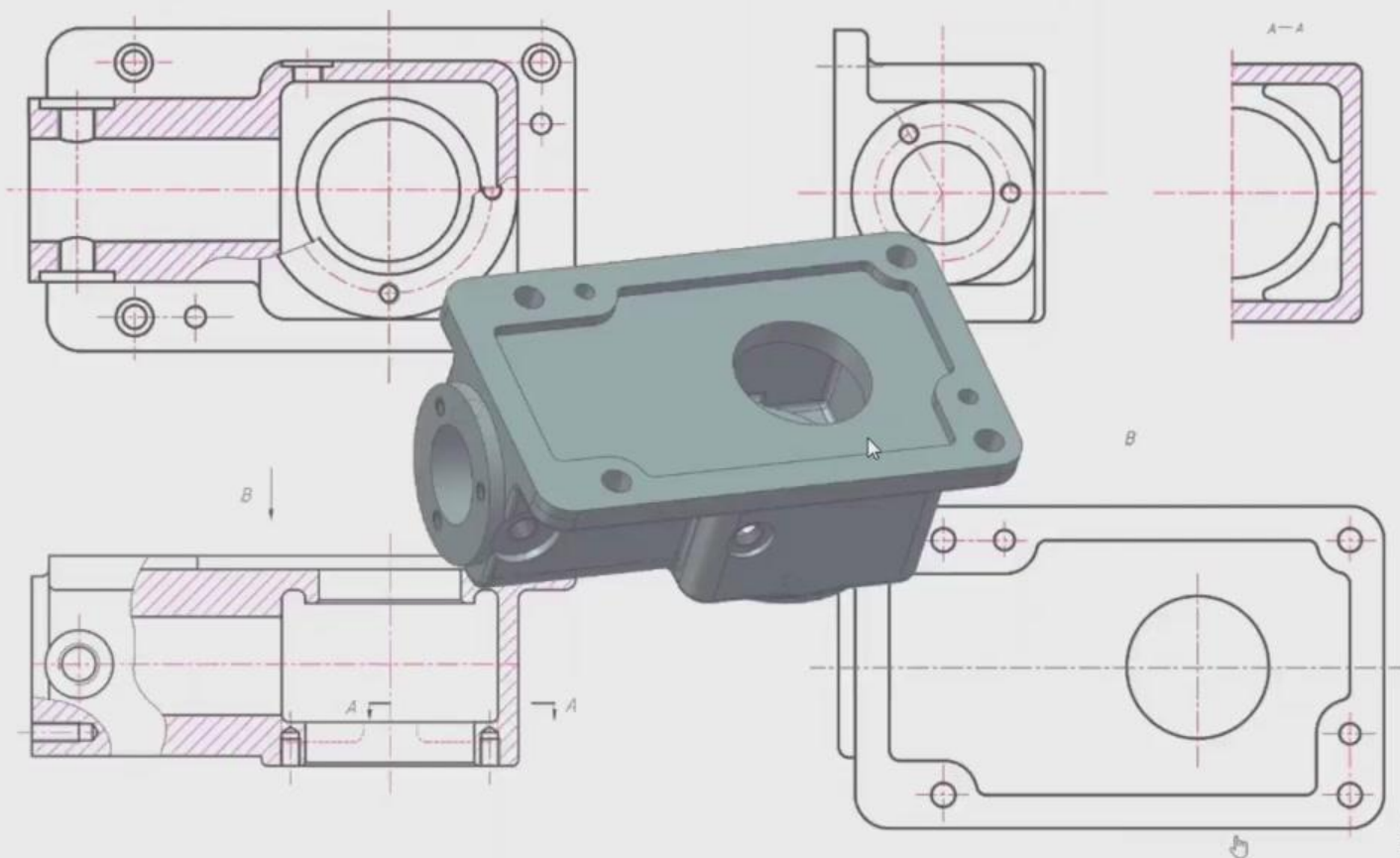
装配体 装配图



由装配图拆画零件图

如：拆画**泵体1**

3) 调整视图表达方案



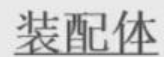


如：拆画**泵体1** 4) 标注尺寸

零件的尺寸如何获取？

- 1) 装配图中的**已知尺寸**，依照装配图注出。
- 2) 装配图上**配合尺寸**处，在零件图中注出相应**极限尺寸**。
- 3) 装配图上与**标准件**连接的尺寸，如螺纹、键槽等要查标准注出（有时需计算获得）。
- 4) 上述方法均无法获得的尺寸，在装配图上按比例直接量取，并圆整。







如：拆画**泵体1** 5) 填写技术要求与标题栏

表面粗糙度等技术要求如何获取？

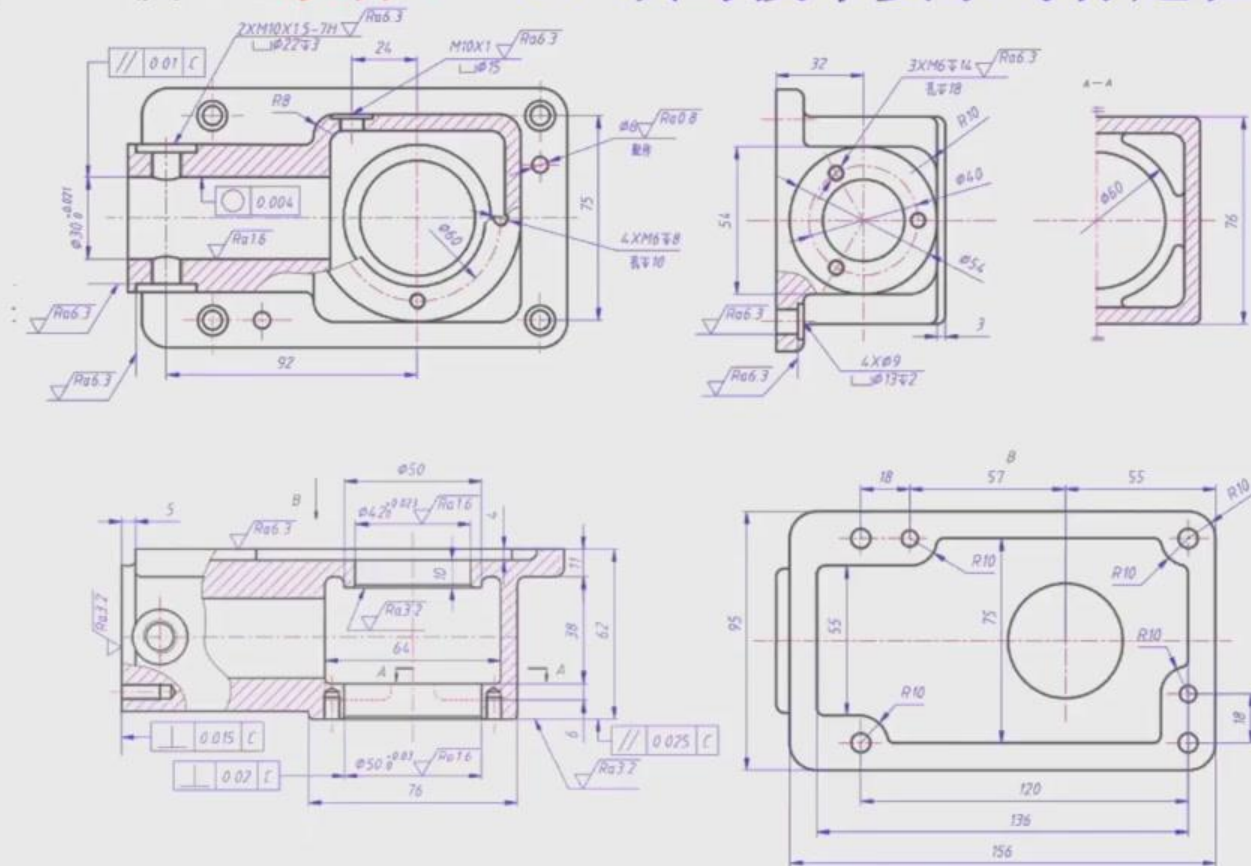
参考已有零件，**根据经验确定**表面粗糙度、形位公差；
其它技术要求根据零件在部件中的作用和加工条件确定。

- ① 配合表面： Ra 值取**3.2~0.8**。
- ② 接触面： Ra 值取**6.3~3.2**，如零件的定位底面 Ra 可取**3.2**，一般端面可取**6.3**等。
- ③ 需加工的自由表面（不与其它零件接触的表面）：
 Ra 值可取**25~12.5**，如螺栓孔等。



由装配图拆画零件图

如：拆画**泵体1** 5) 填写技术要求与标题栏

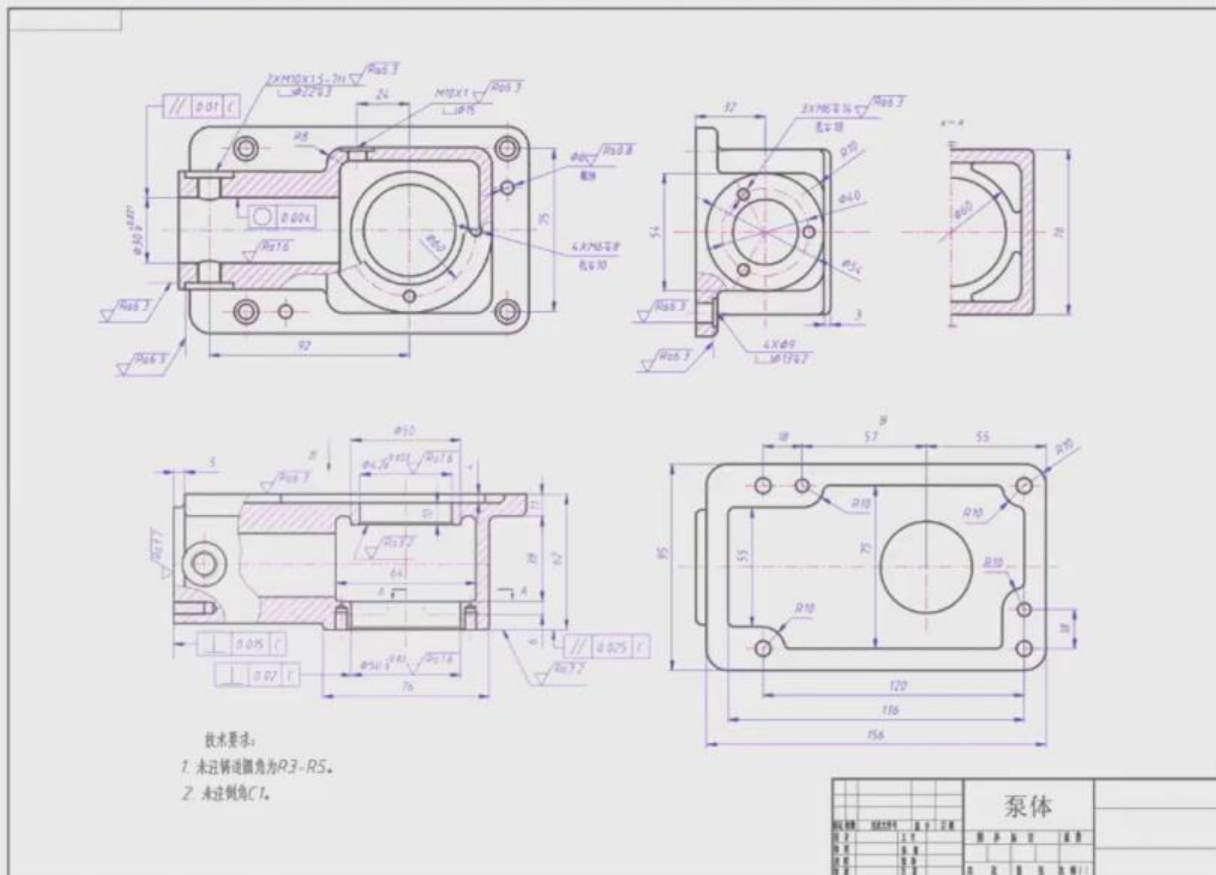


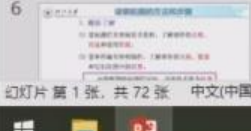
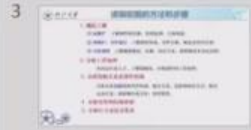
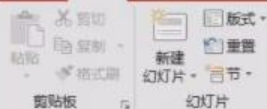
装配体



由装配图拆画零件图

5) 填写技术要求与标题栏，完成**泵体1**的零件图。







浙江大學
ZheJiang University

读装配图拆画零件图

目的：知悉读装配图的要求，掌握读装配图的方法与步骤，能够根据装配图拆画出零件图。

- 读装配图的要求
- 读装配图的方法与步骤
- 根据装配图拆画零件图



单击此处添加备注

文件

开始

插入

设计

切换

动画

幻灯片放映

审阅

视图

帮助

雨课堂

告诉我想要做什么

剪贴板

新建幻灯片

重做

格式刷

节

字体

段落

1

2

3

4

5

6

浙大

Zhe Jiang University

方法

单击此处添加备注

文件

主页

共享

查看

此电脑

U盘 (F:)

机械制图

课件

名称	修改日期	类型	大小
0000 - 测试软件			
本地磁盘 (C:)			
音乐			
自动关机教程			
WPS云盘			
OneDrive			
此电脑			
3D 对象			
视频			
图片			
文档			
下载			
音乐			
桌面			
本地磁盘 (C:)			
软件 (D:)			
文档 (E:)			
U盘 (F:)			

14 个项目 选中 1 个项目 76.5 MB

1.pdf

1.pptx

2.pdf

2.pptx

3.pdf

3.pptx

4.pdf

4.pptx

5.pdf

5.pptx

6.pdf

6.pptx

复习1.pptx

复习2.pptx

2025/2/19 19:32

2025/4/14 19:46

2025/2/24 19:17

2026/3/12 19:56

2025/2/26 12:53

2025/2/26 9:19

2025/2/26 12:54

2025/2/26 10:32

2025/3/26 17:52

2026/4/20 8:28

2025/5/29 19:07

2026/4/21 10:20

2025/6/7 16:37

WPS PDF 文档

PPTX 演示文稿

WPS PDF 文档

PPTX 演示文稿

WPS PDF 文档

PPTX 演示文稿

WPS PDF 文档

PPTX 演示文稿

WPS PDF 文档

PPTX 演示文稿

PPTX 演示文稿

PPTX 演示文稿

PPTX 演示文稿

43,090 KB

12,036 KB

13,691 KB

80,245 KB

24,975 KB

4,671 KB

45,315 KB

30,480 KB

30,977 KB

78,352 KB

33,759 KB

189,307 KB

121,484 KB

118,311 KB

幻灯片 第 1 张, 共 72 张

中文(中国)

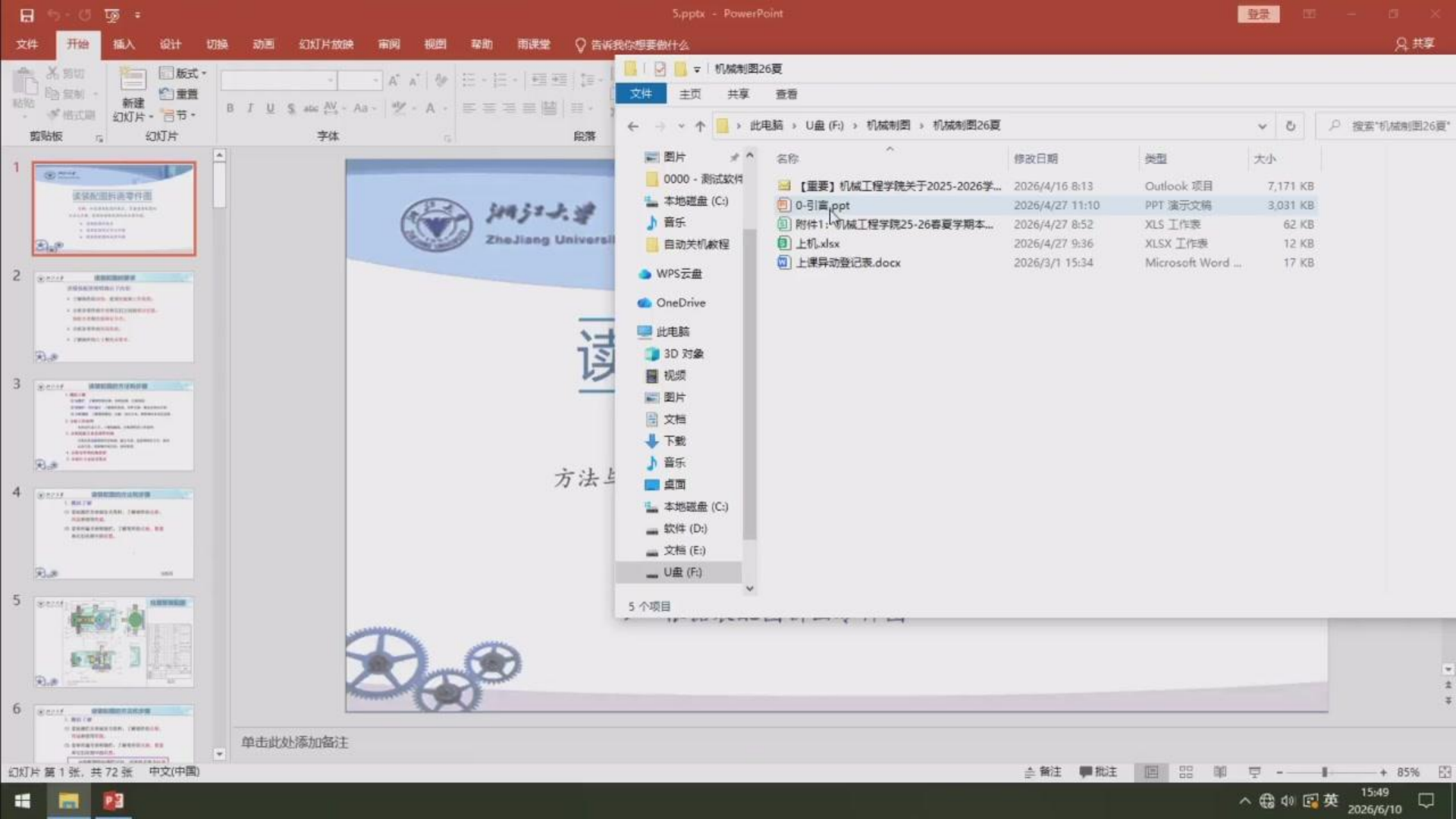
备注

批注

85%

15:48

2025/6/10



上课安排

原上课时间	原上课地点	新上课时间	新上课地点	授课内容	作业
4.29星期三7,8节	东1B-127	不变	不变	零件设计绘图	手绘零件图（习题集P110, 21题, A4图纸即可）
5.6星期三1,2节	东1B-127	不变	不变	零件设计绘图	
5.8星期五1,2	东1B-127	不变	不变	装配图的表达方法	手绘装配图（习题集P111, 22题, A3图纸即可）
5.13星期三7,8	东1B-127	不变	不变	装配图的表达方法	
5.15星期五1,2	东1B-127	不变	不变	装配结构设计的合理性	
5.20星期三7,8	东1B-127	5.20星期三6-9节	西4A-503	计算机二维绘图	二维零件图（习题集P113, 21题的泵体）
5.22星期五1,2	东1B-127				
5.27星期三7,8	东1B-127	5.27星期三6-9节	西4A-503	计算机二维绘图	二维装配图（习题集P111, 22题的装配）
5.29星期五1,2	东1B-127				
6.3星期三7,8	东1B-127	6.3星期三6-9节	西4A-503	计算机三维建模	三维造型（应用教程P207泵体）
6.5星期五1,2	东1B-127				
6.10星期三7,8	东1B-127	不变	不变	装配结构设计的合理性	
6.12星期五1,2	东1B-127	不变	不变	读装配图, 拆画零件图	拆画零件图（习题集P115, 23题第三小题泵体）
6.17星期三7,8	东1B-127	不变	不变	读装配图, 拆画零件图	
6.23星期五1,2	东1B-127	不变	不变	复习	





温馨提示：

- 一、教室电脑已安装系统还原软件，重启后将恢复到初始状态，您可将常用课件拷贝至本机<D盘>。若需安装教学专用软件，请联系管理人员，由此给您带来的不便，敬请谅解。
- 二、下课离开教室时，请不要忘记携带<U盘>及其他随身物品。
- 三、为确保直播/录播时拾音清晰，请合理选择话筒：
 1. 坐立授课请使用鹅颈话筒，并关闭手持话筒；
 2. 走动授课请使用手持话筒，并关闭鹅颈话筒。

求是物业

联系电话：88206118

为提供智能、高效的教学环境，提升师生满意度，开展教室使用问卷调查。您的意见非常重要，欢迎扫码留下您的意见建议！



2026教室满意度问卷